

Кіріспе

Мамандардың талаптарын арттыру және сапалы өзгерту үшін, автоматты реттеу теориясының қолдануымен автоматты реттеу жүйелерін зерттеуге, MATLAB бағдарламасының қолданбалы пакеттерін пайдалануға айтарлықтай мүмкіндіктер бар.

АБЖ моделін әзірлеу кезінде негізгі міндеттерінің бірі- жобалау болып табылады. Сондықтан модельдеу жүйелерінің тапсырмаларына ерекше көңіл бөлу керек.

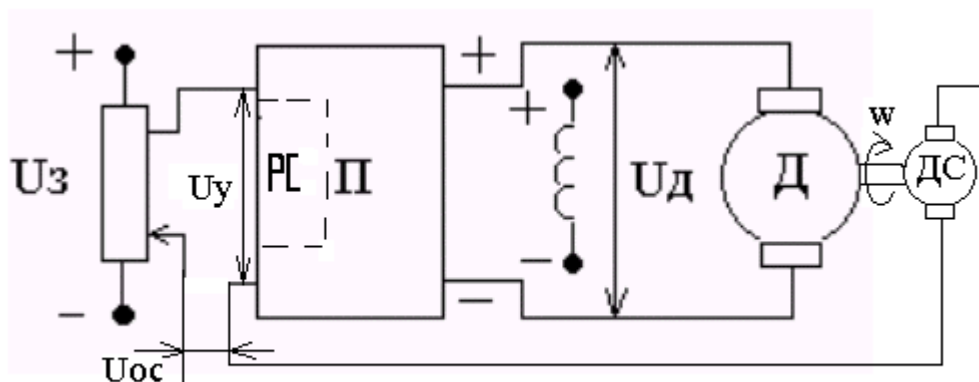
Студенттер MATLAB бағдарламасындағы Simulink және Sim Power Systems жүйелерінде, әртүрлі нұсқаларда электртехникалық қондырғылардың моделін көрсете білу керек. Әрбір студент «Автоматты басқару жүйелері» пәні бойынша үш есептеу-сызба жұмыстарды орындау қажет.

1 Есептеу-сызба жұмыс №1. Қозғалтқыш жылдамдығының бір қалыптылығы мен жүйелердің қондырғы параметрлерін есептеу

Жұмыстың мақсаты: АБЖ-гі қондырғының электрмеханикалық параметрлерін есептеу.

1.1 Қысқаша теориялық мәліметтер

Жүйенің жылдамдық бойынша теріс кері байланысқан түрлендіргіш-қозғалтқышы (ТҚ) берілген, сонымен қатар жылдамдық датчигі (ЖД) ретінде тахогенератор не тахометрлік көпір қолданылуы мүмкін. Жалпы жағдайда, түрлендіргіштің (Т) кіріс каскадының қызметін аралық күшейткіш – жылдамдықты реттегіш (ЖР) атқарады.



1.1 сурет – АЖР қозғалтқыш жылдамдығының принципиалді сұлбасы

1.2 Жұмыстың бағдарламасы мен орындау әдісі

1.2.1 Тахогенератордың, қозғалтқыштың, түрлендіргіштің беріліс функциясын анықтау және АРЖ қозғалтқыш жылдамдығының құрылымдық сұлбасын тұрғызу.

1.2.2 Гурвиц критерийі бойынша жүйенің орнықтылығын тексеру.

1.2.3 ЛАЖС мен ЛФЖС сұлбаларын тұрғызу және жүйенің орнықтылығын тексеру.

1.2.4 Коррекциялаушы қондырғының беріліс функциясын анықтау және қажетті ЛАЖС алу.

1.2.5 ЭЕМ-да жүйенің жылдамдық коррекциясы бар кездегі өтпелі сипаттамаларын алу.

1.1 кестедегі берілген нұсқалар оқытушының рұхсатымен таңдап алынады.

1.1 кесте – Есептеу-сызба жұмысты орындау үшін берілген нұсқалар.

№ нұсқалар	Якордың тогі, $I_{яH}, A$	Якордың кедергісі, $R_{я}, \text{Ом}$	Инерция моменті $J, \text{кгм}^2$	Өтпелі процестің уақыты $t_{п}, c$	Реттеу диапазоны, Д	Жүйенің статикалық қателігі, $\delta\%$	Аса реттегіш, $\sigma\%$
1	1.8	28.2	0.005	0.5	3:1	1	20
2	2.6	14.4	0.006	0.3	4:1	1	25
3	4.1	8.2	0.017	0.4	4:1	1	30
4	5.6	5.3	0.021	0,4	5:1	1	20
5	8.2	3.2	0.032	0.3	4:1	1	25
6	11.7	1.7	0.04	0.2	5:1	1	30
7	24.2	0.83	0.07	0,2	4:1	1	20
8	32.3	0.68	0.13	0.25	5:1	1	25
9	41	0.36	0.15	0.2	6:1	1	30

10	56.3	0.25	0.21	0,2	3:1	0.5	20
11	71.7	0.15	0.24	0,1	3:1	0.5	25
12	61	0.36	2.1	0,8	4:1	1	30
13	76.3	0.29	2.4	0,7	5:1	1	20
14	103	0.18	4.1	0,8	6:1	1	25
15	128	0.1	4.55	0,5	4:1	0.5	30
16	166	0.08	9	0,6	3:1	0.5	20
17	215	0.07	10.5	0,7	4:1	1	25
18	281	0.04	15.5	0,5	5:1	0.5	30
19	379	0.024	18	0,4	6:1	0.5	20
20	504	0.02	30.6	0,5	7:1	1	25
21	624	0.012	35	0,4	8:1	1	30
22	17.2	1.26	0.53	0,6	2:1	0.5	20
23	24.2	0.77	0.6	0,4	3:1	1	25
24	31.4	0.6	0.85	0,5	4:1	1	30

1.1 кестенің соңы

25	41.6	0.4	1	0,4	5:1	1	20
26	17.6	1.73	0.056	0,2	5:1	1	30
27	15	1,5	0,048	0,4	4:1	1	25

Якордың номиналді кедергісі $U_{\text{я}} = 220 \text{ В}$. Полюстар саны p нұсқаудағы қозғалтқыштар үшін 1-6 дейін 1-ге тең, басқа нұсқалар үшін -2-ге тең. Номиналді қозғалу жылдамдығы $\omega_{\text{н}}$ 1-11 дейінгі және 26 нұсқа үшін 157 рад/с тең, басқа нұсқалар үшін -104,66 рад/с тең.

Қозғалтқыштың беріліс функциясы: $W_{\text{д}}(p) = \frac{K_{\text{д}}}{(T_1 \cdot p + 1) \cdot (T_2 \cdot p + 1)}$,

мұндағы $T_1 = \frac{T_{\text{м}}}{2} \cdot (1 + \sqrt{1 - 4 \cdot \frac{T_{\text{я}}}{T_{\text{м}}}})$, $T_2 = \frac{T_{\text{м}}}{2} \cdot (1 - \sqrt{1 - 4 \cdot \frac{T_{\text{я}}}{T_{\text{м}}}})$.

Қозғалтқыштың электрмагнитті тұрақты уақыты: $T_{\text{я}} = \frac{L_{\text{я}}}{R_{\text{я}}}$, с.

Қозғалтқыштың электрмеханикалық тұрақты уақыты: $T_{\text{м}} = \frac{J \cdot R_{\text{я}}}{K_{\text{эм}}^2}$, с.

Якордің индуктивтілігі: $L_{\text{я}} = \frac{0.6 \cdot U_{\text{я}}}{p \cdot \omega_{\text{н}} \cdot I_{\text{ян}}}$, Гн.

Электрмагнит коэффициенті: $K_{\text{эм}} = \frac{U_{\text{я}} - I_{\text{ян}} \cdot R_{\text{я}}}{\omega_{\text{н}}}$, Вс/рад.

Қозғалтқыш коэффициенті: $K_{\text{д}} = \frac{1}{K_{\text{эм}}}$.

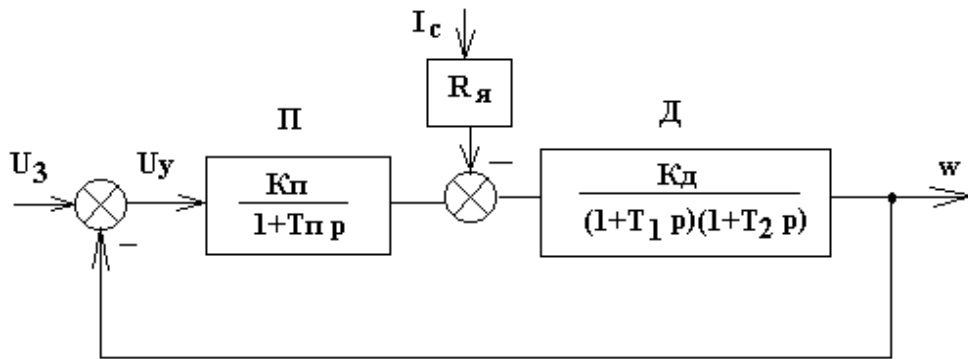
Түрлендіргіштің беріліс функциясы:

$$W_{\Pi}(p) = \frac{K_{\Pi}}{T_{\Pi} \cdot p + 1},$$

мұндағы $T_{\Pi} = 0.01$ с.

Түрлендіргіштің беріліс коэффициенті: $K_{\Pi} = \frac{K_{ТРЕБ}}{K_{Д} \cdot K_{ТГ}}$.

Тахогенератордың беріліс коэффициенті: $K_{ТГ} = 1$.



1.2 сурет - АРЖ қозғалтқыш жылдамдығының құрылымдық сұлбасы

Жүйенің талап етілген күшейту коэффициенті: $K_{ТРЕБ} = \frac{\delta_p \% \cdot Д}{\delta \%} - 1$,

мұндағы $\delta_p \% = \frac{\Delta \omega_p}{\omega_H} \cdot 100\%$, $\Delta \omega_p = K_{Д} \cdot I_{ян} \cdot R_{яц}$.

Беріліс функциялары:

- ашық АРЖ бойынша $W_{PA3}(p) = \frac{K_{\Pi} \cdot K_{Д}}{(T_{\Pi} p + 1) \cdot (T_1 p + 1) \cdot (T_2 p + 1)}$;

- тұйықталған АРЖ басқарылатын әсері бойынша

$$W_{зам}(p) = \frac{K_{\Pi} \cdot K_{Д}}{(T_{\Pi} p + 1) \cdot (T_1 p + 1) \cdot (T_2 p + 1) + K_{\Pi} \cdot K_{Д}} = \frac{W_{PA3}(p)}{1 + W_{PA3}(p)}.$$

Ашық АРЖ беріліс функциясының негізінде Гурвиц критерийсі бойынша жүйенің орнықтылығын тексеру және АФЖС үшін өрнегін жазу:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{K_{\Pi} K_{Д}}{\sqrt{1 + T_{\Pi}^2 \cdot \omega^2} \cdot \sqrt{1 + T_1^2 \cdot \omega^2} \cdot \sqrt{1 + T_2^2 \cdot \omega^2}};$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg T_{\Pi} \cdot \omega - \arctg T_1 \cdot \omega - \arctg T_2 \cdot \omega,$$

бастапқы нүктені өрнектейміз АЖС: $20 \cdot \lg K_{ТРЕБ}$,

түйіндес жиілігі: $\omega_1 = \frac{1}{T_1}, \omega_2 = \frac{1}{T_2}, \omega_3 = \frac{1}{T_3}$.

Нәтижесінде жүйенің ЛАЖС мен ЛФЖС сұлбаларын тұрғызу керек. Жүйенің орнықтылығын алу үшін алынған сипаттамалар бойынша нұсқаға түзету жасап, орнықтылық талдауын өңдеу керек.

Коррекцияны жасау үшін, тапсырманың шарттарынан шыққан коррекциялаушы АЖР үшін жүйенің қалаулы ЛАЖС тұрғызу керек.

1.3 Жұмыс бойынша есептеме мазмұны

1.3.1 Жұмыстың мақсаты.

1.3.2 Жұмыс бойынша талдау мен қорытынды.

1.3.3 Бақылау сұрақтарына жауаптар.

1.4 Бақылау сұрақтары

1.4.1 Анықтама беріңіздер:

а) Гурвиц критерийі;

б) Михайлов критерийі;

в) Найквист критерийі;

г) ЛЖС бойынша Найквист критерийі.

1.4.2 АФС құрылымдық ретін көрсетіңіз.

1.4.3 Орнықтылық критерийлерінің салыстырмалы талдауы.

5 Теория автоматического управления / под ред. В.Б.Яковлева. - М., 2009.

6 Советов Б.Я. Теоретические основы автоматизированного управления. - М., 2006.

7 Сагитов П.И., Иманбекова Т.Д. Теория автоматического управления. Конспект лекций. - Алматы: АУЭС, 2014 – 70 с.

8 Цыба Ю.А., Тойгожинова Ж.Ж., Жаркымбекова М.Б. Теория автоматического управления. Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности «Электроэнергетика». - Алматы: АУЭС, 2014.- 35 с.

9 Сагитов П.И., Цыба Ю.А., Шадхин Ю.И. Методы моделирования компонентов электротехнических комплексов и систем. Методические указания к выполнению лабораторных работ. -Алматы: АУЭС, 2013. – 23 с.

10 Цыба Ю.А, Шадхин Ю.И., Алмуратова Н.К. Нелинейные и цифровые системы автоматического управления: Учебное пособие. - Алматы: АУЭС, 2013. – 96 с.

11 Цыба Ю.А, Автоматическое управление электромеханическими системами: Учебное пособие. - Алматы: АИЭС, 2008. – 77 с.